

霖楓學苑 · L F Academy

小六 · 下學期 第 23 堂 · 學生版講義

百分數應用進階 (利潤 + 虧損 + 折扣進階)

單元十三 · 百分數應用 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維 (第二版)》6下B冊 單元十三 + 現代教育 6下B 單元10

核心陷阱：T18 折上折直接相加 · T19 利潤%基準混淆 (成本vs售價) · T20 連續變化乘除次序顛倒

SSPA 關聯：極高頻 呈分試百分數應用題佔卷一約 15-20%

前置知識：百分數基礎互換 (L02) · 百分數增減 (L04) · 折扣基礎 (L05)

本堂目標：利潤% 虧損% 折上折 複合百分數變化 連續增減

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題 (共 5 題，5 分鐘)

#	題目	難度	作答區
1	一件衫標價 \$500，八折後售多少元？	基礎	
2	把 25% 寫成分數和小數。	基礎	
3	一件貨品成本 \$200，售 \$250。賺了多少元？	基礎	
4	一瓶汽水原價 \$8，加價 25% 後售多少？	進階	
5	一條褲減價 30% 後售 \$140。原價是多少？ (P5 複習)	進階	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：利潤與虧損百分比 SSPA 必考

核心公式 (必定要背)：

利潤 = 售價(SP) – 成本(CP)

虧損 = 成本(CP) – 售價(SP)

利潤百分比 = (利潤 ÷ 成本) × 100%

虧損百分比 = (虧損 ÷ 成本) × 100%

終極關鍵：利潤%和虧損%的基準永遠是成本(CP)，唔係售價(SP)！

呢個係全港 70% 小六學生都會錯嘅位！

陷阱引爆例題 — 世紀災難級

例1：一件衫成本 \$200，售 \$280。利潤率是多少？

世紀災難 (70% 學生錯)

利潤% = $(80 \div 280) \times 100\%$

= 28.6%

用咗售價做分母！利潤率永遠以成本為基準！

正確解法

利潤 = $280 - 200 = \$80$

利潤% = $80 \div 200 \times 100\% = 40\%$

分母 = 成本 \$200，唔係售價 \$280

口訣：「利潤虧損計百分比，成本放分母永遠啱；售價係分子減成本，記住成本係阿媽！」

#	題目	難度	作答區
Q1	一本書成本 \$80，售 \$100。求利潤率。	基礎	
Q2	一個書包成本 \$150，售 \$120。求虧損率。	進階	
Q3	一件貨品以 25% 利潤出售，成本 \$400。售價是多少？	進階	
Q4	一件貨品虧損 15% 出售，售價 \$340。成本是多少？	挑戰	

知識點二：折上折 (Multiple Discounts)

SSPA 終極陷阱

折上折 ≠ 折扣相加！例：八折再九折 ≠ 七折 ($80\%+90\%-100\%=70\%$? 錯!)正確：八折再九折 = 原價 $\times 80\% \times 90\%$ = 原價 $\times 72\%$ (即 七二折)**公式：**最終售價 = 原價 $\times (1-d_1) \times (1-d_2) \times \dots$ **關鍵：**每次折扣都是在上次折後價的基礎上再打折！**驗證法：**用 \$100 測試 $\rightarrow$ 八折 = \$80 $\rightarrow$ 再九折 = \$72 $\rightarrow$ 總折扣 = 28% off，不是 30% off！**陷阱引爆：折上折****例2：**一件外套標價 \$800，先八折，再額外九折。最終售價是多少？總折扣是幾多？**常見錯誤 (80% 學生)**

$$\text{總折扣} = 20\% + 10\% = 30\%$$

$$\text{售價} = 800 \times 0.7 = \$560$$

折扣率唔可以就咁相加！每次折扣基準唔同！

正確解法

$$\begin{aligned} \$800 \times 0.8 \times 0.9 &= \$800 \times 0.72 = \\ &= \$576 \end{aligned}$$

$$\text{總折扣} = (800 - 576) \div 800 = 28\%$$

乘法關係： $80\% \times 90\% = 72\%$ **世紀災難：折扣率不可直接相加！ $20\%+10\% \neq 30\%$ ！做一百次錯一百次嘅陷阱！**

#	題目	難度	作答區
Q5	一條裙原價 \$600，先減 30%，再減 20%。最終售價是多少？	進階	
Q6	一件貨品標價 \$500，會員九折，生日月再額外八五折。最終付多少？	進階	
Q7	比較：A店七折 vs B店先八折再八五折。邊間平 d？平幾多% (以 A 店為基準)？	挑戰	
Q8	一件貨品經過三次折扣：九折 $\rightarrow$ 八折 $\rightarrow$ 七折。最終是原價的百分之幾？	挑戰	

知識點三：複合百分數變化 (Compound Percentage Change)

SSPA

連續變化 = 乘法，唔係加法！

先加 a% 再減 b%：最終值 = 原值 × (1+a%) × (1-b%)

關鍵判斷：加 10% 再減 10% ≠ 回復原值！

例：\$100 + 10% = \$110 → \$110 - 10% = \$99 → 最終少咗 \$1！

順序有影響嗎？無！加 a% 再減 b% = 減 b% 再加 a% (乘法交換律)

但最終結果 ≠ 原值 × (a% - b%)！

例3：一件衫的成本是 \$300。老闆先加價 40% 做標價，再八折賣出。老闆最終賺定蝕？賺/蝕多少？利潤率是多少？

#	題目	難度	作答區
Q9	\$200 先加 25%，再減 20%。最終值是多少？	進階	
Q10	一件貨品成本 \$500。標價比成本高 60%，再以八折出售。求：(a) 售價；(b) 利潤率。	挑戰	
Q11	股票 \$80 一股，第一日升 15%，第二日跌 10%，第三日升 5%。最終一股值多少？相比原價升定跌咗幾多%？	挑戰	
Q12	加價 20% 後再打折，要回復原價，應該打幾折？	極限	

三、課堂分層同步練習

 基礎層 (共 3 題，全體必做)

#	題目	難度	作答區
B1	一個籃球成本 \$120，以 25% 利潤出售。售價是多少？	基礎	
B2	一部相機標價 \$2000，八折後再九五折。最終售價？	進階	
B3	一件衫成本 \$300，虧損 10% 出售。售價是多少？虧了多少元？	進階	

 進階層 (共 3 題，選做)

#	題目	難度	作答區
A1	一對鞋以 \$450 出售，利潤率是 25%。求成本。	挑戰	

A2	一部手機標價 \$4800。A 店：直接八折。B 店：先九折再額外減 \$200。邊間平 d？相差多少？	挑戰	
A3	一件貨品成本 \$600。若以 30% 利潤定標價，再以標價的 85% 出售。求實際利潤率。	挑戰	

挑戰層 (共 3 題，呈分試殺手題)

#	題目	難度	作答區
C1	陳先生買入一件古董 \$5000，一年後升值 40%，再過一年貶值 25%。陳先生最終賺定蝕？賺/蝕率是多少？	挑戰	
C2	一件貨品標價為成本的 150%。若以八折出售，利潤率是多少？若要虧損 10%，應打幾折？	極限	
C3	三件貨品成本相同。第一件賺 20%，第二件蝕 10%，第三件賺 15%。整體利潤率是多少？	極限	

極限題 (共 2 題)

#	題目	難度	作答區
E1	某商店的所有貨品先加價 25%，在聖誕節全場八折。之後新年再全場九折。一件貨品成本 \$400，商店最終賺定蝕？賺/蝕率？	極限	
E2	股票 \$100 買入。每日變化：+10%、-8%、+5%、-12%、+15%。五日後的價值是多少？總回報率多少%？	極限	

四、應用題專項 (SSPA 文字題)

#	題目	難度	作答區
P1	媽媽用 \$240 買了一個手袋，比原價便宜了 20%。原價是多少？	進階	
P2	一部電腦標價 \$6000。大減價：先減 30%，用會員卡再減 10%。小明付了多少錢？總折扣率是多少？	進階	
P3	店主以每件 \$80 的批發價買入一批 T-shirt，以標價 \$128 出售。賣出 50 件後，剩餘 10 件以六折清貨。整體利潤率是多少？	挑戰	

P4	一件衫標價 \$500。顧客 A 用八折優惠券，顧客 B 先享受會員九折再用 \$30 現金券。哪個顧客付得少？少付多少？	挑戰	
P5	某店推出「買三送一」優惠。每件貨品成本 \$45。若原價每件售 \$75，賣出 4 件的整體利潤率是多少？（顧客付 3 件的錢拿 4 件）	極限	

五、終極挑戰專區

#	題目	難度	作答區
EC1	一件珠寶的成本是 \$8000。店主先提高 50% 作標價。若以標價的 $(100-x)\%$ 出售後，利潤率恰好為 20%。求 x 。	極限	
EC2	小明有 \$1000 預算。他想買的波鞋標價 \$850，店舖今天全場八折，明天全場七五折但只限首 50 名。小明今天去買定聽日去博？解釋。	極限	

六、課後功課

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	一本書成本 \$60，以 20% 利潤出售。售價是多少？	基礎	
H2	一個筆袋成本 \$25，虧損 20% 出售。售價是多少？虧了多少？	進階	
H3	標價 \$480，先九折再八折。最終售價？	進階	
H4	一件貨品成本 \$320，標價比成本高 50%，再以八折出售。求：(a) 售價 (b) 利潤率。	挑戰	
H5	\$500 先加 20%，再減 15%，最後再加 10%。最終值？	挑戰	

進階選做題（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
H6	一件衫以 \$270 出售，虧損率是 10%。求成本。若要以 15% 利潤出售，售價應是多少？	挑戰	

H7	商店 A：七五折。商店 B：買二送一。買 3 件相同貨品，哪間商店的單件平均價格更低？低多少%？	極限	
H8	一件貨品先加價 x%，再減價 (x+5)%，最終比原價低 2%。求 x。	極限	

七、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	利潤%以售價做分母：利潤÷售價×100%	利潤%=利潤÷成本×100%，分母永遠是成本
2	折上折直接相加：八折+九折=七折	乘法：0.8×0.9=0.72=七二折
3	連續增減直接抵消：+10%再-10%=冇變	1.1×0.9=0.99，最終少咗1%
4	標價和成本混淆：以標價計算利潤%	利潤率永遠以成本為基準
5	求原價時方向錯：減30%後售\$140，原價=140×1.3	原價=140÷0.7（因為是減完之後的70%）
6	減價幅度=利潤率減少：減20%→利潤率跌20%	要重新計算（售價-成本）÷成本
7	多件貨品利潤率直接平均：三件利潤率直接加埋÷3	要計總利潤÷總成本×100%

口訣：

「利潤虧損睇成本，折上折係乘法唔係加法；加完再減唔還原，小心每一步基準！」

八、解題策略卡（4 步法）

1

分清成本定售價

CP vs SP：題目俾邊個？求邊個？

2

確認基準（分母）

利潤%/虧損%：分母=成本；折扣：分母=原價

3

寫乘法式（折上折）

每次折扣 = ×(1-r)，不可相加

4

驗算 + 答句

用\$100測試法檢驗折上折結果